

Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной
физики

Отчет по лабораторной работе №1
по дисциплине
"Интервальный анализ"

**Вычисление определителя интервальной матрицы и
определение минимального параметра регуляризации
 ϵ**

Выполнил студент:
Липс Екатерина Константиновна
группа: 5030102/10201

Проверил:
доцент
Баженов Александр Николаевич

Санкт-Петербург
2024

Содержание

1	Теоретическое обоснование	2
1.1	Понятие интервала	2
1.2	Основные операции над интервалами	2
1.3	Понятие интервальной матрицы	2
1.4	Определитель матрицы	3
2	Процесс	3
3	Постановка задачи	3
4	Результат	4
5	Обсуждение случая вырожденности точечной матрицы для случая двух- ракурсной томографии	6
6	Выводы	6
7	Литература	7

1 Теоретическое обоснование

1.1 Понятие интервала

Интервалом вещественной оси a, b называется множество всех чисел, расположенных между заданными числами a и b включая их самих

$$[a, b] := \{ x \in R \mid a \leq x \leq b \}$$

При этом a и b называются концами интервала.

Посредством $\inf a$ и $\sup a$ обозначим левый и правый концы интервала

$$a = [\inf a, \sup a] = \{ x \in R \mid \inf a \leq x \leq \sup a \}$$

Середина интервала:

$$\text{mid } a = 1/2 \cdot (\inf a + \sup a) \quad (1.1.1)$$

Радиус интервала:

$$\text{rad } a = 1/2 \cdot (\sup a - \inf a) \quad (1.1.2)$$

1.2 Основные операции над интервалами

Над интервалами нужно проводить вычисления. Они основаны на арифметике вещественных чисел и имеют свои особенности, как комплексные числа, кватернионы и другие. Поэтому основным инструментом интервального анализа являются интервальные арифметики - алгебраические системы, формализующие арифметические операции над интервалами как целостными объектами. В отличие от упомянутых примеров, интервальная арифметика не одна. Помимо классической, есть арифметика Каухера и другие алгебраические системы. Мы будем рассматривать наиболее распространенную систему, которую называют классическая интервальная арифметика.

Классическая интервальная арифметика: IR - алгебраическая система, образованная интервалами $x = [\underline{x}, \bar{x}] \subset R$ так, что для любой арифметической операции « $\star$ » из множества $\{+, -, \cdot, /\}$ результат операции между интервалами определяется как

$$x \star y = \{x \star y \mid x \in x, y \in y\} \quad (1.2.1)$$

Развернутые формулы для арифметических операций выглядят следующим образом:

$$x + y = [\underline{x} + \underline{y}, \bar{x} + \bar{y}] \quad (1.2.2)$$

$$x - y = [\underline{x} - \bar{y}, \bar{x} - \underline{y}] \quad (1.2.3)$$

$$x \cdot y = [\min\{\underline{x}\underline{y}, \underline{x}\bar{y}, \bar{x}\underline{y}, \bar{x}\bar{y}\}, \max\{\underline{x}\underline{y}, \underline{x}\bar{y}, \bar{x}\underline{y}, \bar{x}\bar{y}\}] \quad (1.2.4)$$

$$x/y = x \cdot [1/\bar{y}, 1/\underline{y}] \quad \text{где } 0 \notin y \quad (1.2.5)$$

1.3 Понятие интервальной матрицы

Интервальная матрица - это прямоугольная таблица интервалов, которую мы обозначаем $A = (a_{ij})$, имея в виду, что на пересечении ее i -ой строки и j -го столбца стоит элемент a_{ij} . К интервальным матрицам операции mid и rad будут применяться поэлементно. Аналогично, поэлементным образом будем понимать теоретико-множественные

включения и принадлежности. В частности, для матриц $A = (a_{ij})$ и $\mathbf{A} = (\mathbf{a}_{ij})$ одинаковых размеров отношение $A \in \mathbf{A}$ означает, что $a_{ij} \in \mathbf{a}_{ij}$ для всех элементов матриц.

Как известно, квадратная матрица называется **неособенной** (невырожденной), если ее определитель не равен нулю. Это эквивалентно отсутствию линейной зависимости между строками (столбцами) такой матрицы. Иначе матрица называется **особенной** (вырожденной). Интервальная квадратная матрица $\mathbf{A}$ называется **неособенной**, если неособенны все точечные матрицы $A \in \mathbf{A}$. Интервальная квадратная матрица называется **особенной**, если она не является неособенной. Такая матрица содержит хотя бы одну особенную точечную матрицу.

1.4 Определитель матрицы

Теорема Лапласа

Пусть выбраны любые k строк матрицы A . Тогда определитель матрицы A равен сумме всевозможных произведений миноров k -го порядка, расположенных в этих строках, на их алгебраические дополнения.

$$\sum_{j_1, \dots, j_k} M_{j_1, \dots, j_k}^{j_1, \dots, j_k} A_{j_1, \dots, j_k}^{j_1, \dots, j_k} \quad (1.4.1)$$

Где суммирование ведётся по всевозможным номерам столбцов $j_1, \dots, j_k$.

Формула для матрицы 2 на 2

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = ad - bc \quad (1.4.2)$$

В рамках данной работы привычные операции вычитания и умножения в формуле (1.4.2) будут производиться по правилам, описанным для интервального анализа, по формулам (1.2.3) и (1.2.4).

2 Процесс

- Язык программирования - python.
- Сторонние библиотеки: numpy, intervalpy
- Репозиторий на github: https://github.com/eklipsss/spbstu_interval_analysis

3 Постановка задачи

Дана ИСЛАУ:

$$\mathbf{A} \cdot x = b, \quad x = (x_1, x_2)$$

с матрицей:

$$mid \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1.05 & 0.95 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Матрица радиусов $\mathbf{A}$ имеет вид:

$$rad \mathbf{A} = \varepsilon \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Необходимо:

- Найти диапазон значений ε , при которых $\det(\mathbf{A}) \ni 0$
- Для минимального значения радиуса матричных элементов $\min \varepsilon$ найти точечную матрицу A' :

$$\det(A') = 0$$

4 Результат

В данной реализации из всех возможных методов решения задачи поиска минимального значения был выбран метод простого перебора всех значений из множества возможных решений, определенного как

$$M = \{ \varepsilon \mid \varepsilon \in [0, \infty) \}$$

Для вычисления минимального значения ε возьмем стартовое значение $\varepsilon_0 = 0$ и выберем шаг (*step*) равным 0.01, во избежания накопления вычислительной ошибки на каждой итерации будем увеличивать ε следующим образом:

$$\varepsilon = \varepsilon_0 + \text{step} * \text{iter} \quad (4.1)$$

В формуле (4.1) *iter* - номер итерации алгоритма нахождения $\min \varepsilon$ с шагом 0.01. Будем увеличивать ε до тех пор, пока в интервал, описывающий возможные значения определителя матрицы A , не войдет 0. Таким образом получим первое приближение ε .

Далее уменьшим шаг до 0.0001 и найдем более точное значение ε . Для этого возьмем $\varepsilon_0 = \varepsilon$ (ε - значение $\min \varepsilon$, найденное на предыдущем этапе) и будем уменьшать найденный на предыдущем шаге ε следующим образом:

$$\varepsilon = \varepsilon_0 - \text{step} * \text{iter} \quad (4.2)$$

В формуле (4.2) *iter* - номер итерации алгоритма уточнения $\min \varepsilon$. Будем уменьшать ε до тех пор, пока в интервал, описывающий возможные значения определителя матрицы A , входит 0. Таким образом получим итоговое значение ε .

Ниже в виде таблицы представлен итерационный процесс при шаге, равном 0.01 (демонстрация алгоритма последовательных вычислений на более примитивном примере):

N	A	det(A)	ε
0	$\begin{bmatrix} [1.05, 1.05] & [0.95, 0.95] \\ [1, 1] & [1, 1] \end{bmatrix}$	[0.1, 0.1]	0
1	$\begin{bmatrix} [1.04, 1.06] & [0.94, 0.96] \\ [0.99, 1.01] & [0.99, 1.01] \end{bmatrix}$	[0.06, 0.14]	0.01
2	$\begin{bmatrix} [1.03, 1.07] & [0.93, 0.97] \\ [0.98, 1.02] & [0.98, 1.02] \end{bmatrix}$	[0.02, 0.18]	0.02
3	$\begin{bmatrix} [1.02, 1.08] & [0.92, 0.98] \\ [0.97, 1.03] & [0.97, 1.03] \end{bmatrix}$	[-0.02, 0.22]	0.03

Таблица 1: Результаты работы алгоритма

- Для шага 0.01 алгоритм перебора нашел $\min \varepsilon$, для которого $\det \mathbf{A} \ni 0$, за 4 итерации.
- Для шага 0.0001 алгоритм уточнения значения нашел более точное значение $\min \varepsilon$ за 50 итераций.
- Общее количество итераций алгоритма нахождения минимального ε - 54.

Полученный минимальный ε и соответствующий ему интервальный определитель:

$$\min \varepsilon = 0.025$$

$$\det(\mathbf{A}) = [0.0, 0.2]$$

При всех $\varepsilon > 0.025$ интервал определителя расширяется и, соответственно, содержит 0. Таким образом, получаем диапазон ε таких, что определитель интервальной матрицы $\mathbf{A}$ содержит 0.

$$\varepsilon \in [0.025, +\infty)$$

Матрица $\mathbf{A}$ будет выглядеть следующим образом:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} [1.025, 1.075] & [0.925, 0.975] \\ [0.975, 1.025] & [0.975, 1.025] \end{bmatrix}$$

Далее найдём точечную матрицу A' , принадлежащую интервальной матрице $\mathbf{A}$, полученной ранее, такую, что $\det(A') = 0$. Для этого проверим, пересекаются ли строки или столбцы матрицы $\mathbf{A}$, и заметим, что элементы $\mathbf{a}_{11}$ и $\mathbf{a}_{21}$, а также $\mathbf{a}_{12}$ и $\mathbf{a}_{22}$ пересекаются, причем их пересечение представляет собой точку. Возьмем матрицу, элементами которой будут эти точки пересечения и получим искомую вырожденную точечную матрицу:

$$A' = \begin{bmatrix} 1.025 & 0.975 \\ 1.025 & 0.975 \end{bmatrix}$$

Очевидно, определитель такой матрицы равен нулю и ее элементы принадлежат элементам интервальной матрицы.

5 Обсуждение случая вырожденности точечной матрицы для случая двухракурсной томографии

Компьютерная томография (КТ) является математически развитой наукой, успешно применяемой на практике. В случае исследования быстро протекающих процессов с малой степенью воспроизводимости и ограниченным числом ракурсов наблюдения необходимо применять конкретные методы. Малоракурсная томография представляет собой специальный вариант КТ.

Из курса матфизики мы знакомы с понятием корректности задач. Математические модели физических явлений должны иметь следующие **свойства**:

- решение существует для любого значения входной переменной в расчетной области
- решение единственно

Решение непрерывно зависит от входных данных в некоторой разумной топологии. **Некорректно поставленная задача** — задача, не обладающая каким-либо из свойств корректно поставленной задачи.

Важно, что некорректными являются, в частности:

- обращение матрицы и решение плохообусловленных систем линейных алгебраических уравнений
- решение линейных интегральных уравнений второго рода

В области численного анализа число обусловленности функции по отношению к аргументу измеряет, насколько может измениться значение функции при небольшом изменении аргумента. Данный параметр отражает, насколько чувствительна функция к изменениям или ошибкам на входе и насколько ошибка на выходе является результатом ошибки на входе. При решении **задачи линейной регрессии** число обусловленности может использоваться в качестве диагностики для **мультиколлинеарности**, что и является главной проблемой при решении задач больших размерностей. (Числом обусловленности матрицы называют величину K , равную произведению норм матрицы A и её обратной).

Рассмотрим особенности задач **двухракурсной томографии**. Это наиболее проблемная задача компьютерной томографии при нахождении решения из-за очень большой степени мультиколлинеарности строк матрицы.

Проиллюстрируем проблему мультиколлинеарности хорд наблюдения для геометрии наблюдения в параллельных лучах и веерной геометрии. Рассмотрим прохождение излучения через два слоя с параллельными границами. Пусть при этом первичное излучение возбуждает излучение, причем наблюдение производится с помощью двух детекторов. Хорды наблюдения могут быть как параллельными, так и идти веером. Составим матрицы из длин хорд. Для задачи с параллельными хордами наблюдения матрица как раз-таки и будет содержать одинаковые строки (l_1, l_2 — толщины областей) и, очевидно, будет вырождена.

$$L = \begin{bmatrix} l_1 & l_2 \\ l_1 & l_2 \end{bmatrix}$$

6 Выводы

В ходе лабораторной работы была построена интервальная матрица A размера 2×2 вида

$$A = \begin{bmatrix} [1.05 - \varepsilon, 1.05 + \varepsilon] & [0.95 - \varepsilon, 0.95 + \varepsilon] \\ [1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon] & [1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon] \end{bmatrix}$$

Для данной матрицы было найден диапазон значений ε , при которых $\det(\mathbf{A}) \ni 0$. Для минимального значения радиуса матричных элементов $\min \varepsilon$ была найдена точечная матрица A' такая, что $A \in \mathbf{A}$ и $\det A' = 0$:

$$A' = \begin{bmatrix} 1.025 & 0.975 \\ 1.025 & 0.975 \end{bmatrix}$$

В общем случае матрица $\mathbf{A}$ - матрица линейной регрессии, может не быть квадратной и иметь размерность $2 \times N$ ($N \geq 2$), в таком случае необходимо взять всевозможные пары строк (всевозможные квадратные матрицы), подобрать для каждой из них ε такую, что каждая матрица будет **не особого вида**. Далее пересекаем все эти матрицы и получаем итоговую **регуляризованную матрицу**.

7 Литература

1. А.Н.Баженов. Интервальный анализ. Основы теории и учебные примеры. СПбПУ. 2020
2. Официальная документация intvalpy: <https://intvalpy.readthedocs.io/ru/latest/>
#
3. А.Н.Баженов., Н.В.Ермаков. Малоракурсная томография. Спб.: Политех-Пресс. 2023.